

MÓDULO 12: MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE IÇAMENTO

Manilhas, Cabos de Aço, Cintas Sintéticas de Poliéster e Critérios Técnicos de Descarte

INTEGRIDADE DOS ELEMENTOS DE CONEXÃO

A capacidade de elevação do guindauto depende criticamente da resistência e da conservação dos acessórios que unem a carga ao gancho.

- Manilhas de Carga (NBR 13545): Modelos retos e curvos, critérios de desgaste e CMT.
- Cabos de Aço (NBR ISO 4309): Anatomia estrutural e parâmetros objetivos de descarte.
- Cintas Sintéticas (NBR 15637-1/2): Fator 7:1, tabela internacional de cores e capacidades.
- Proteção Mandatória de Cantos Vivos: Prevenção contra cortes por cisalhamento sob tensão.

NORMAS TÉCNICAS APLICADAS

1. ABNT NBR 13545

Manilhas de carga para elevação: tipos, rastreabilidade e limites de desgaste.

2. ABNT NBR ISO 4309

Critérios para inspeção e descarte imediato de cabos de aço em uso.

3. ABNT NBR 15637-1/2

Cintas têxteis de poliéster: código de cores internacional e fator 7:1.

MANILHAS DE CARGA: TIPOLOGIAS E CRITÉRIOS DE INSPEÇÃO

Conexão mecânica entre olhais, lingas e ganchos: parâmetros mandatórios de aceitação e refugo

TIPOLOGIAS E APLICAÇÕES ESPECÍFICAS

Projetadas estritamente para conexões em linha reta (1 ramo). Não admitem esforços angulares laterais.

Possuem corpo arredondado alargado, permitindo o engate simultâneo de múltiplos ramais sem estrangulamento das lingas.

Pino roscado (para montagens dinâmicas frequentes) ou pino passante com porca e contra-pino (para operações críticas e permanentes).

CRITÉRIOS DE DESCARTE TÉCNICO IMEDIATO

Desgaste no corpo ou no pino superior a 10% do diâmetro original condena a manilha sem exceção.

Qualquer flexão, torção no corpo ou abertura excessiva dos olhais indica sobrecarga severa anterior.

Pino que não atinge aperto total ou apresenta filetes rompidos deve ser inutilizado.

Manilha sem gravação indelével em relevo com carga de trabalho e lote do fabricante é PROIBIDA.

ANATOMIA E CRITÉRIOS DE DESCARTE EM CABOS DE AÇO

Composição estrutural (arames, pernas e alma) e limites técnicos de tolerância a defeitos

ANATOMIA DO CABO DE AÇO: ARAMES + PERNAS + ALMA

- Alma de Fibra (AF): Proporciona excelente flexibilidade e reserva interna de lubrificação.
- Alma de Aço (AA/AACI): Maior resistência à tração, rigidez estrutural e alta resistência ao calor e esmagamento em tambor.

DEFEITO 01

ARAMES ROMPIDOS

DEFEITO 02

DEFORMAÇÃO FÍSICA

DEFEITO 03

REDUÇÃO DIÂMETRO

DEFEITO 04

CORROSÃO SEVERA

CINTAS SINTÉTICAS DE POLIÉSTER (PES) E CÓDIGO DE CORES

Fator de segurança 7:1 e padronização internacional de capacidade nominal direta

COR DA CINTA	CAPACIDADE DIRETA	FATOR CESTO (90°)	FATOR ENFORCADA
Violeta	1,0 t	2,0 t	0,8 t
Verde	2,0 t	4,0 t	1,6 t
Amarelo	3,0 t	6,0 t	2,4 t
Cinza	4,0 t	8,0 t	3,2 t
Vermelho	5,0 t	10,0 t	4,0 t
Marrom	6,0 t	12,0 t	4,8 t
Azul	8,0 t	16,0 t	6,4 t
Laranja	10,0 t ou mais	20,0 t ou mais	8,0 t ou mais

PROPRIEDADES DO POLIÉSTER (PES)

Projetada para romper somente com 7x a carga máxima de trabalho (CMT) nominal.

Trabalha com segurança de -40°C até +100°C sem degradação mecânica das fibras.

A cinta SEM ETIQUETA ou com dados ilegíveis deve ser IMEDIATAMENTE DESCARTADA.

USO OBRIGATÓRIO DE PROTEÇÕES DE CANTO EM CINTAS

O contato direto com cantos vivos ou superfícies ásperas cisalha as fibras sintéticas

O RISCO DE CISALHAMENTO SOB TENSÃO DE TRAÇÃO

Mesmo com fator 7:1, as fibras de poliéster possuem baixíssima resistência ao cisalhamento mecânico. Uma quina viva de chapa de aço corta a cinta como uma lâmina no instante em que a carga atinge o ponto de suspensão. O uso de proteções entre a cinta e o contato metálico é MANDATÓRIO por norma.

SOLUÇÃO 01 **CANTONEIRAS DE POLIURETANO**

SOLUÇÃO 02 **BORRACHA PESADA REFORÇADA**

SOLUÇÃO 03 **MANGUEIRAS PROTETORAS**

A DISCIPLINA NA SELEÇÃO E INSPEÇÃO DE ACESSÓRIOS

Acessórios reprovados devem ser fisicamente inutilizados para evitar reutilização indevida

DIRETRIZES FUNDAMENTAIS PARA O OPERADOR E RIGGER

1. INSPEÇÃO VISUAL E DIMENSIONAL NO INÍCIO DE CADA TURNO

Verificar manilhas (desgaste < 10%), cabos de aço (arames rompidos e nós) e integridade visual de cintas antes de qualquer conexão.

2. RESPEITO ABSOLUTO À ETIQUETA E À CAPACIDADE NOMINAL (CMT)

Acessório sem identificação legível ou cinta sem etiqueta rastreável não opera. O código de cores facilita a checagem imediata em campo.

3. PROTEÇÃO INEGOCIÁVEL DE CANTOS VIVOS

Toda aresta metálica exige cantoneira ou mangueira protetora. Confiança cega no fator 7:1 não impede o corte por cisalhamento de fibras.

4. DESTRUÇÃO FÍSICA DE MATERIAIS CONDENADOS

Acessório condenado deve ser cortado ou inutilizado no ato para impedir que outro profissional volte a colocá-lo em uso na obra.

REGRA DE SEGURANÇA: ACESSÓRIO CONDENADO DEVE SER DESTRUÍDO NA HORA. NÃO GUARDE MATERIAL REPROVADO.